Software Requirement Specification (SRS)
BenchMarkDB

Project name:	BenchMarkDB – Aplikasi Monitoring Telemetry & Database Komparasi Performa PC
Date:	11 Oktober 2026
Version:	1.0
By:	Kelompok 3 – Bakthi Ananda Harisona (24343085), Ganeza Pratama (24343116), Muhammad Lintang Azhuri (24343062)

Revision history			
Version	**Author**	**Version description**	**Date completed**
1.0	Kelompok 3	Penyusunan awal SRS berdasarkan Problem Framing, Persona, BPMN (As-Is & To-Be), Use Case Diagram, dan Activity Diagram	11 Oktober 2026

Review history			
Approving party	**Version approved**	**Signature**	**Date**
Randi Proska Sandra, M.Sc. (Dosen Pengampu)			

Approval history			
Reviewer	**Version reviewed**	**Signature**	**Date**

Table of contents

1 Introduction

1.1 Product scope
1.2 Product value
1.3 Intended audience
1.4 Intended use
1.5 General description

2 Functional requirements

3 External interface requirements

3.1 User interface requirements
3.2 Hardware interface requirements
3.3 Software interface requirements
3.4 Communication interface requirements

4 Non-functional requirements

4.1 Security
4.2 Capacity
4.3 Compatibility
4.4 Reliability
4.5 Scalability
4.6 Maintainability
4.7 Usability
4.8 Other non-functional requirements

5 Definitions and acronyms

1. Introduction

Dokumen Software Requirement Specification (SRS) ini mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi BenchMarkDB. Dokumen disusun sebagai acuan bagi tim pengembang, dan pihak terkait dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem. Dokumen ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang tim kami sudah buat sebelumnya seperti BPMN, UML, dan persona.

1.1 Product scope

BenchMarkDB adalah aplikasi pemantau (monitoring) telemetry PC yang merekam FPS dan suhu perangkat keras secara spesifik per judul game, lalu menyimpan hasilnya ke database bersama sehingga pengguna dapat membandingkan performa PC mereka dengan pengguna lain yang memiliki spesifikasi sama.

Tujuan dan sasaran produk:

- Merekam metrik performa secara terstruktur tanpa pencatatan manual: Average FPS, 1% Low FPS, suhu CPU dan GPU beserta hotspot masing-masing, serta preset grafis game.
- Menyediakan database komparasi publik yang berisi data benchmark dari kondisi penggunaan harian (real-world), bukan dari test bench ideal.
- Mempertemukan data berdasarkan kombinasi CPU, GPU, judul game, dan preset game yang identik, sehingga pembandingan relevan bagi pengguna.
- Membantu pengguna menilai apakah performa PC-nya normal atau mengalami masalah seperti thermal throttling.
- Menjadi aplikasi yang ringan dan tidak mengganggu performa game saat monitoring berjalan.

Di luar cakupan (out of scope):

- Fitur overclock bawaan seperti pada AMD Adrenalin atau MSI Afterburner.
- Dukungan sistem operasi selain Windows, termasuk Linux, macOS, maupun konsol.
- Pencatatan metrik di luar FPS (average dan 1% low), suhu CPU/GPU beserta hotspot, dan preset game.

1.2 Product value

Berdasarkan analisis masalah, video benchmark di YouTube dan forum seperti Reddit umumnya diuji pada kondisi optimal (ruangan ber-AC, RAM tinggi, cooler mahal), sehingga hasilnya sering berbeda dari performa nyata setelah PC dirakit. Aplikasi pemantau yang ada hanya menyimpan log secara lokal tanpa fitur komparasi otomatis. BenchMarkDB memberi nilai sebagai berikut:

Pihak	Nilai yang diperoleh
Gamer / pengguna PC (Persona: Dimas Pratama)	Mengetahui secara riil apakah game berjalan lancar di PC-nya dan apakah FPS serta suhunya sebanding dengan pengguna lain berspesifikasi sama, tanpa harus menebak.
Teknisi PC / perakit (Persona: Ahmad Fauzi)	Dapat membagikan data statistik nyata dari PC rakitan sebagai acuan yang jujur dan transparan, serta memvalidasi hasil rakitan atau perbaikan.
Calon pembeli / perakit PC	Memperoleh estimasi performa hardware tertentu di kondisi nyata sebelum membeli komponen.
Komunitas overclocker	Membandingkan data performa dan suhu dengan overclocker lain maupun pengguna biasa.

1.3 Intended audience

Produk ditujukan untuk kelompok pengguna (stakeholder) berikut:

- **Gamer atau PC enthusiast:** melacak dan membandingkan performa PC di game tertentu dengan pengguna lain yang berspesifikasi sama.
- **Teknisi PC:** membandingkan performa PC yang baru dirakit atau selesai diperbaiki.
- **Komunitas overclocker:** membandingkan data miliknya dengan data overclocker maupun pengguna lain.

1.4 Intended use

Skenario penggunaan utama yang diambil dari persona yang tim kami buat:

- **Skenario 1 – Membandingkan performa (Dimas):** pengguna membuka BenchMarkDB, memilih game, dan menekan Mulai Benchmark. Aplikasi membaca spesifikasi PC, merekam FPS dan suhu saat game dimainkan, lalu mencari data pengguna lain dengan spesifikasi serupa dan menampilkan hasil perbandingan.
- **Skenario 2 – Membagikan data (Ahmad):** setelah merakit PC, pengguna menjalankan benchmark di kondisi suhu ruangan normal. Pada akhir sesi, pengguna memilih untuk menyimpan hasil ke database agar menjadi acuan publik.
- **Skenario 3 – Data pembanding belum tersedia:** bila tidak ada data dengan kombinasi hardware dan game yang sama, sistem memberi tahu pengguna dan mendorongnya mengirim data sendiri untuk memperkaya database.

1.5 General description

Ringkasan fungsi dan fitur utama BenchMarkDB:

Aplikasi akan bisa mendeteksi spesifikaasi PC pengguna seperti CPU, GPU, RAM dan sistem operasi. Ketika benchmark dijalankan pada game, pengguna bisa melakukan monitoring secara real time dalam bentuk overlay sederhana yang akan menampilkan FPS average, 1% low, temperatur CPU dan GPU, dan juga hotspot. Pengguna akan bisa untuk membandingkan hasil benhmark dengan pengguna lain dengan spesifikasi hardware yang sama dengan pengguna.

Aktor dalam sistem:

Aktor	Deskripsi
Gamer / User	Pengguna aplikasi yang menjalankan benchmark, melihat data monitoring, menyimpan hasil, dan melihat perbandingan.
Database	Aktor sekunder (sistem penyimpanan) yang menyimpan data spesifikasi dan hasil benchmark serta menyediakan data pembanding.

Karakteristik pengguna: pengguna memiliki pengetahuan dasar tentang PC dan game (memahami istilah FPS dan suhu), tetapi tidak harus memiliki keahlian teknis mendalam.

Batasan produk (constraints):

- Metrik yang dicatat dibatasi pada FPS (average dan 1% low), suhu CPU dan GPU beserta hotspot masing-masing, dan preset game.
- Sistem tidak menyediakan built-in overclock tool.
- Aplikasi pemantau hanya berjalan di Windows, menggunakan overlay, dengan dukungan pembacaan sensor hardware terstandar.

Asumsi dan ketergantungan:

- Sensor hardware pengguna dapat dibaca melalui antarmuka standar; hardware yang tidak menyediakan sensor tertentu (misalnya hotspot) ditandai sebagai tidak tersedia.
- Pengguna memiliki koneksi internet untuk mengunggah dan mengambil data pembanding.
- Kualitas perbandingan bergantung pada jumlah data yang dikontribusikan pengguna.

2. Functional requirements

Tabel berikut memuat kebutuhan fungsional BenchMarkDB. Prioritas menggunakan skala MoSCoW: Must (wajib), Should (sebaiknya), Could (opsional). Kolom Sumber merujuk pada Use Case (UC), Activity Diagram (AD), BPMN To-Be, atau Persona.

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Sistem menyediakan antarmuka untuk membuka aplikasi dan memilih game yang akan diuji.	Must
FR-02	Sistem mendeteksi dan membaca spesifikasi PC pengguna secara otomatis (CPU, GPU, RAM, sistem operasi).	Must
FR-03	Sistem menyediakan tombol Mulai Benchmark yang menyiapkan lingkungan benchmark dan memulai perekaman.	Must
FR-04	Sistem mengaktifkan monitoring dan menampilkan overlay real-time saat game berjalan, yang dapat ditampilkan atau disembunyikan melalui hotkey.	Must
FR-05	Sistem merekam FPS selama sesi, meliputi Average FPS dan 1% Low FPS.	Must
FR-06	Sistem merekam suhu CPU dan GPU beserta hotspot masing-masing selama sesi.	Must
FR-07	Sistem mencatat preset grafis game yang digunakan pada sesi benchmark.	Must
FR-08	Sistem menampilkan data monitoring (FPS dan suhu) kepada pengguna secara real-time selama sesi berlangsung.	Must
FR-09	Sistem menghentikan benchmark dan menampilkan ringkasan hasil sesi (Average FPS, 1% Low, suhu maksimum/rata-rata CPU dan GPU, hotspot, preset).	Must
FR-10	Sistem menanyakan kepada pengguna apakah hasil benchmark akan disimpan ke database (keputusan Ya/Tidak).	Must
FR-11	Sistem menyimpan hasil benchmark beserta spesifikasi PC dan identitas game ke database bila pengguna memilih menyimpan.	Must
FR-12	Sistem mencari data pembanding di database berdasarkan kombinasi CPU, GPU, judul game, dan preset game yang sama.	Must
FR-13	Sistem mengambil data pembanding yang ditemukan dari database.	Must
FR-14	Sistem membandingkan hasil benchmark pengguna dengan data pembanding (selisih FPS, 1% Low, dan suhu terhadap rata-rata pengguna lain).	Must
FR-15	Sistem menampilkan hasil benchmark dan perbandingan (misalnya indikasi performa normal atau kemungkinan thermal throttling).	Must
FR-16	Bila tidak ada data pembanding yang cocok, sistem memberi tahu pengguna dan menawarkan pengiriman data sendiri.	Should

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-17	Sistem menyimpan riwayat hasil benchmark secara lokal sehingga dapat dilihat kembali dan diunggah kemudian saat koneksi tersedia.	Should
FR-18	Sistem memvalidasi data sebelum disimpan (rentang nilai wajar, durasi sesi minimum, data sensor lengkap) untuk menjaga kualitas database.	Should
FR-19	Sistem menyediakan kolom opsional kondisi pengujian (misalnya suhu ruangan atau jenis pendingin) yang diisi pengguna sebagai konteks pembanding.	Could
FR-20	Sistem menyediakan filter hasil perbandingan (misalnya berdasarkan preset atau resolusi) dan pencarian data game lain tanpa menjalankan benchmark.	Could

Deskripsi alur utama

Alur utama mengikuti Activity Diagram BenchMarkDB (swimlane Gamer/User, Sistem BenchMarkDB, Database):

1. Pengguna membuka aplikasi BenchMarkDB dan memilih game yang akan diuji.
2. Pengguna menekan tombol Mulai Benchmark.
3. Sistem mengambil data spesifikasi PC dari database, membaca spesifikasi PC pengguna, dan menyiapkan lingkungan benchmark.
4. Sistem menjalankan game dan memulai proses benchmark, merekam FPS, suhu, dan penggunaan CPU/GPU.
5. Sistem menanyakan apakah pengguna ingin menyimpan hasil. Jika Ya, hasil disimpan ke database; jika Tidak, proses lanjut ke tahap tampil hasil.
6. Sistem mencari dan mengambil data pembanding, lalu menampilkan hasil benchmark.
7. Pengguna melihat hasil benchmark dan perbandingan performa.

Alur alternatif (BPMN To-Be): jika data dengan hardware dan game yang sama tidak ditemukan, pengguna diarahkan mengirim data sendiri; jika data ditemukan, data pembanding diterima dan performa dibandingkan.

3. External interface requirements

3.1 User interface requirements

Antarmuka dirancang sederhana dan ringan agar mudah dipahami gamer. Layar dan komponen utama:

No	Layar / Komponen	Kebutuhan
1	Halaman utama	Menampilkan spesifikasi PC terdeteksi, daftar/pencarian game, pemilihan preset game, dan tombol Mulai Benchmark.
2	Overlay in-game	Menampilkan FPS saat ini, Average FPS, 1% Low, suhu CPU/GPU, dan hotspot. Overlay transparan, dapat dipindah posisinya, dan ditampilkan/disembunyikan dengan hotkey.
3	Ringkasan sesi	Menampilkan ringkasan hasil sesi serta pilihan Simpan ke database atau Jangan simpan.
4	Halaman perbandingan	Menampilkan tabel dan grafik perbandingan hasil pengguna terhadap data pengguna lain (FPS, 1% Low, suhu), dan jumlah sampel pembanding,.
5	Pesan status	Menampilkan pesan jelas untuk kondisi: data pembanding tidak ditemukan, sensor tidak tersedia, koneksi gagal, dan penyimpanan berhasil.

6	Riwayat benchmark	Menampilkan daftar hasil benchmark sebelumnya beserta status sinkronisasi ke database.

Panduan gaya (style guide):

Aplikasi akan menggunakan dark theme swebagai default sehingga pengguna akan nyaman membaca statistik saat bermain game, overlay juga akan berbentuk sederhana sehingga pengguna tidak akan teralihkan perhatiannya. Satuan yang akan digunakan konsisten dan sama dengan yang digunakan pada umumnya seperti Celcius, FPS, dan persen.

3.2 Hardware interface requirements

- Perangkat yang didukung: PC desktop dan laptop dengan Windows 10/11 64-bit.
- Prosesor: CPU Intel dan AMD dengan sensor suhu yang dapat dibaca melalui antarmuka standar.
- Kartu grafis: GPU diskrit atau terintegrasi (NVIDIA, AMD, Intel) dengan sensor suhu dan hotspot yang dapat dibaca; bila sensor hotspot tidak tersedia, nilai ditandai tidak tersedia.
- Sensor: pembacaan sensor suhu, beban, dan frekuensi melalui antarmuka sensor hardware terstandar.
- Jaringan: koneksi internet (disarankan minimal 1 Mbps) untuk mengunggah hasil (Jika pengguna stuju untuk memberikan datanya) dan mengambil data pembanding. Benchmark dan perekaman lokal tetap dapat berjalan tanpa internet.
- Protokol komunikasi: HTTPS (TLS 1.2 atau lebih baru) antara aplikasi dan server.

3.3 Software interface requirements

Berikut komponen perangkat lunak yang berinteraksi dengan BenchMarkDB. Teknologi spesifik bersifat usulan dan dapat disesuaikan pada tahap desain.

Komponen	Fungsi	Keterangan
Sistem operasi	Platform eksekusi aplikasi klien	Windows 10/11 64-bit
Pembaca sensor hardware	Membaca suhu, hotspot, dan beban CPU/GPU	Pustaka sensor standar (usulan: LibreHardwareMonitor atau API vendor)
Hooking Graphics API	Menangkap data frame untuk menghitung FPS dan 1% Low (BPMN As-Is/To-Be)	Target: DirectX 11/12 dan Vulkan
Aplikasi klien + overlay	UI, perekaman, perhitungan metrik, penyimpanan lokal	Aplikasi desktop Windows
Backend API	Menerima hasil benchmark, mencari dan mengambil data pembanding	REST API berformat JSON (usulan)
Database	Menyimpan spesifikasi PC, game, dan hasil benchmark	DBMS relasional dengan indeks pada CPU, GPU, game, dan preset (usulan: PostgreSQL)

3.4 Communication interface requirements

Komunikasi antara klien dan server menggunakan HTTPS (TLS) dengan format data JSON melalui REST API, di mana aplikasi pada versi 1.0 belum memerlukan embedded form atau komponen pihak ketiga, serta menempatkan email sebagai fitur opsional untuk pengembangan lanjutan seperti verifikasi dan pemulihan akun, sementara kegagalan jaringan diatasi melalui pesan error dan mekanisme pengiriman ulang (*retry*) untuk data yang tertunda.

4. Non-functional requirements

Nilai target pada bagian ini merupakan usulan awal yang perlu divalidasi pada tahap desain dan pengujian.

4.1 Security

Pengiriman data dilakukan secara aman melalui HTTPS (TLS 1.2+) dengan validasi dan pembersihan input di sisi server untuk mencegah serangan injeksi serta manipulasi data melalui mekanisme *rate limiting*. Aplikasi hanya mengumpulkan data anonim berupa spesifikasi hardware, metrik performa, dan *preset* game tanpa mengambil data pribadi pengguna, di mana proses pengunggahan ke basis data selalu memerlukan persetujuan eksplisit pengguna yang selaras dengan prinsip UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).

4.2 Capacity

Estimasi kebutuhan penyimpanan (asumsi awal):

- Satu hasil benchmark berupa data ringkasan (spesifikasi, game, preset, metrik FPS dan suhu) berukuran sekitar 2 KB.
- Kebutuhan saat ini: 10.000 data benchmark ≈ 20 MB.
- Kebutuhan masa depan: 1.000.000 data benchmark ≈ 2 GB, belum termasuk indeks dan cadangan (backup).
- Penyimpanan lokal klien: riwayat benchmark maksimal sekitar 100 MB.

4.3 Compatibility

Kebutuhan minimum perangkat keras dan perangkat lunak klien (usulan):

Komponen	Minimum
Sistem operasi	Windows 10 64-bit (disarankan Windows 11)
CPU	Dual-core 2 GHz atau lebih tinggi
RAM	4 GB (aplikasi memakai kurang dari 50 MB)
GPU	Mendukung DirectX 11
Penyimpanan	200 MB ruang kosong
Jaringan	Koneksi internet untuk fitur komparasi

4.4 Reliability

Aplikasi BenchMarkDB tidak boleh menyebabkan crash pada game. Aplikasi juga tidak boleh memakan terlalu banyak resource yang akan menyebabkan hasil benchmark turun dari yang seharusnya. Bila hook gagal BenchMarkDB akan menampilkan error message. Target kegagalan kritis pada penggunaan normal: kurang dari 1 kegagalan per 50 jam sesi benchmark. Hasil benchmark yang belum terkirim akibat gangguan jaringan harus tetap tersimpan lokal dan dikirim ulang saat koneksi pulih (sehingga pengugna tidak perlu mengulang benchmark)

4.5 Scalability

Backend dirancang untuk dapat menangani minimal 100 permintaan simultas dengan waktu repspon pencarian data sekitar 3 detik. Database akan memberikan indeks pada kombinasi hardware (CPU, GPU, game, dan preset) sehingga pencarian data pada database akan cepat. Desainnya juga akan agar pengguna bisa menambahkan game baru kedalam Database.

4.6 Maintainability

Kode disimpan pada repositori github dengan branch-branch berbeda agar maintanibility nya mudah. Arsitektur akan dibuat modular (FPS capture, overlay, dan komunikasi API dipisah) sehingga jika terjadi bug akan lebih mudah untuk mengatasinya. Dokumentasi akan dilakukan secara rutin dan membuat requirement lengkap seblum memulai project dan dokumentasi akan menjadi living document yang akan terus di update selama pengembangan software BenchMarkDB.

4.7 Usability

Tampilan akan mirip seperti software overlay atau telemetry lainnya sehingga pengguna akan merasa familiar sehingga pengguna akan bisa melakukannya dngan maksimal 5 langkah. Terdapat penjlasan teknik pula pada sehingga pengguna akan mengerti mengenai istilah-istilah yang akan digunakan. Jika terjadi error, maka akan diturlis dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna biasa.

4.8 Other non-functional requirements

- **Performa (overhead):** monitoring tidak boleh menurunkan FPS game lebih dari sekitar 3% dan penggunaan CPU aplikasi di bawah 5% saat benchmark berjalan.
- **Akurasi:** FPS dan suhu direkam dengan interval sampling maksimal 1 detik; 1% Low dihitung dari distribusi frame time sesi.
- **Integritas data:** data pembanding hanya dihitung dari data yang lolos validasi (FR-18) sehingga hasil perbandingan jujur dan tidak bias.
- **Kepatuhan:** aplikasi tidak mengubah pengaturan hardware pengguna (tidak ada fitur overclock).

5. Definitions and acronyms

Istilah	Definisi
BenchMarkDB	Nama aplikasi monitoring performa PC dengan database komparasi.
Benchmark	Pengujian dan pengukuran performa PC saat menjalankan game tertentu.
FPS (Frames Per Second)	Jumlah frame yang dirender per detik.
Average FPS	Rata-rata FPS selama satu sesi benchmark.
1% Low	Nilai FPS rendah yang merepresentasikan 1% frame terburuk; indikator kestabilan permainan.
Hotspot	Titik suhu tertinggi pada chip (CPU/GPU), dapat lebih tinggi dari suhu rata-rata.
Thermal throttling	Penurunan kinerja komponen otomatis akibat suhu terlalu tinggi.
Telemetry	Data pengukuran yang dikumpulkan otomatis dari perangkat, seperti FPS dan suhu.
Overlay	Tampilan informasi yang muncul di atas layar game.
Preset game	Pengaturan kualitas grafis game (misalnya Low, Medium, High, Ultra).
Hooking Graphics API	Teknik menangkap data frame dari API grafis (DirectX/Vulkan) untuk menghitung FPS.
CPU / GPU	Central Processing Unit / Graphics Processing Unit.
RAM	Random Access Memory.

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirement Specification.
API	Application Programming Interface.
REST	Representational State Transfer; gaya arsitektur API berbasis HTTP.
JSON	JavaScript Object Notation; format pertukaran data.
HTTPS / TLS	HTTP Secure / Transport Layer Security; protokol komunikasi terenkripsi.
MoSCoW	Skala prioritas: Must, Should, Could, Won't.
FR / UI	Functional Requirement / User Interface requirement (kode penomoran).